PLANIFICACIÓN - SafeDrive AI

---

1. NUEVA DISTRIBUCIÓN DE HORAS (150h TOTALES)

Fase	Semanas	Horas	%
F1: Investigación Mínima	1-2	**10h**	7%
F2: Diseño Mínimo	3-4	**10h**	7%
F3: Desarrollo Core	5-7	**55h**	37%
F4: Desarrollo SOS + Features	8-9	**50h**	33%
F5: Testing	10-11	**25h**	16%
F6: Buffer	12	**10h**	7%
TOTAL	**10 semanas**	**150h**	**100%**

---

2. DESGLOSE DETALLADO CON FEATURES IMPORTANTES

FASE 1: INVESTIGACIÓN MÍNIMA (10 horas)

Tarea	Horas	Semana
Revisión eCall (3-5 fuentes clave)	4h	1
Apps competidoras (3 apps)	3h	1
Regulación 112 España	3h	2
Subtotal F1	**10h**	**1-2**

FASE 2: DISEÑO MÍNIMO (10 horas)

Tarea	Horas	Semana
Arquitectura MVVM básica	3h	3
Esquema Firebase/Room	3h	3
Modelo IA (input/output)	4h	4
Subtotal F2	**10h**	**3-4**

FASE 3: DESARROLLO CORE (55 horas)

Tarea	Horas	Semana	Prioridad
Setup Android + Firebase + Git	6h	5	🔴
SensorManager (acel + gyro + GPS)	15h	5-6	🔴
IA Engine TFLite	20h	6-7	🔴
EDR Module (buffer 30s)	10h	7	🔴
UI Dashboard básico	4h	7	🟠
Subtotal F3	**55h**	**5-7**	

FASE 4: DESARROLLO SOS + FEATURES IMPORTANTES (50 horas)

Tarea	Horas	Semana	Prioridad
Protocolo SOS 112 (llamada)	12h	8	🔴
SMS a contactos	8h	8	🔴
Android Auto	**15h**	8-9	🔴 **IMPORTANTE**
DGT 3.0 Mock	**5h**	9	🔴 **IMPORTANTE**
Optimización Batería	**7h**	9	🔴 **IMPORTANTE**
Firebase sync	3h	9	🟠
Subtotal F4	**50h**	**8-9**	

FASE 5: TESTING (25 horas)

Tarea	Horas	Semana
Tests funcionales básicos	10h	10
Pruebas de campo (5 escenarios)	10h	10
Debug + fixes	5h	11
Subtotal F5	**25h**	**10-11**

FASE 6: BUFFER (10 horas)

Uso	Horas	Semana
Imprevistos / Bugs críticos	10h	12
Subtotal F6	**10h**	**12**

---

3. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE HORAS

Semana	Fechas	Horas	Acumulado	Entregable
1	09-13/03	5h	5h	Investigación iniciada
2	16-20/03	5h	10h	Investigación completa
3	23-27/03	5h	15h	Diseño arquitectura
4	30/03-03/04	5h	20h	Diseño completo
5	06-10/04	12h	32h	Setup + Sensores
6	13-17/04	12h	44h	Sensores + IA
7	20-24/04	15h	59h	**Alpha: IA + EDR**
8	27/04-01/05	18h	77h	SOS 112 + Android Auto
9	04-08/05	18h	95h	**Beta: DGT 3.0 + Batería**
10	11-15/05	20h	115h	Testing completo

11	18-22/05	20h	135h	Fixes finales
12	25-29/05	15h	150h	**Entrega APK**

---

4. HORAS DIARIAS ESTIMADAS

Semana	Horas/Semana	Horas/Día (5 días)	Intensidad
1-4	5h	1h	🟢 Light
5-7	12-15h	2-3h	🟡 Moderado
8-10	18-20h	3-4h	🟠 Intenso
11-12	15-20h	3-4h	🟠 Intenso

Promedio: 3 horas/día, 5 días/semana = 15h/semana

---

5. DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR ACTIVIDAD

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                  │
│                    DISTRIBUCIÓN DE HORAS - FEATURES IMPORTANTES                                  │
│                                                                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│  Desarrollo Core    ▓▓▓
```

```
│
│
│   Investigacion      ██████▒▒▒
```

Optimización Batería	**7h**	F4	✅ **IMPORTANTE**
Firebase	8h	F3-F4	✅
UI Dashboard	10h	F3	✅
Testing	25h	F5	✅
Setup + Git	6h	F3	✅
Buffer	10h	F6	✅
Investigación + Diseño	20h	F1-F2	✅
TOTAL	**150h**		**100%**

❌ ELIMINADAS (para hacer hueco)

Feature	Horas Ahorradas	Razón
WhatsApp (solo SMS)	5h	SMS es suficiente
Tests unitarios 80%	7h	Testing funcional basta
Exportación EDR PDF	3h	JSON es suficiente
Historial de viajes	5h	Feature secundaria
Modo nocturno auto	3h	Feature cosmética
Total ahorrado	**23h**	Reasignado a features importantes

---

7. CHECKLIST SEMANAL DE DESARROLLO

SEMANA 1-2: Investigación (10h)

```
☐ Leer 3-5 artículos sobre eCall
☐ Analizar 3 apps competidoras (RACVN, Sygic, SOSmart)
☐ Documentar regulación 112 España
☐ Crear repositorio GitHub
```

SEMANA 3-4: Diseño (10h)

```
☐ Definir arquitectura MVVM
☐ Diseñar esquema Firebase (4-5 colecciones)
```

☐ Definir input/output del modelo TFLite
☐ Configurar proyecto Android Studio

SEMANA 5-7: Desarrollo Core (55h)

☐ Setup Firebase (Auth + Firestore)
☐ Implementar lectura de acelerómetro
☐ Implementar giroscopio + GPS
☐ Integrar modelo TFLite
☐ Implementar buffer EDR 30s
☐ UI básica con telemetría
☐ HITO: Alpha funcional (Semana 7)

SEMANA 8-9: SOS + Features (50h)

☐ Implementar llamada automática 112
☐ Implementar envío SMS contactos
☐ **Android Auto: Dashboard en coche**
☐ **DGT 3.0: Mock API POST incidente**
☐ **Batería: Muestreo adaptativo + Significant Motion**
☐ Firebase sync completo
☐ HITO: Beta funcional (Semana 9)

SEMANA 10-11: Testing (25h)

☐ Probar detección (5 escenarios simulados)
☐ Probar llamada 112 (número de prueba)
☐ Probar SMS (contactos reales)
☐ Probar Android Auto (coche real o emulador)
☐ Probar DGT 3.0 mock (verificar JSON)
☐ Medir consumo batería (1 hora conducción)
☐ Fix bugs críticos

SEMANA 12: Buffer + Entrega (15h)

☐ Fix bugs últimos
☐ Compilar APK release
☐ Subir código final a GitHub
☐ Preparar demo para profesor
☐ ENTREGA

---

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (SOLO PRODUCTO)

Criterio	Peso	Cómo se evalúa

Funcionalidad Core	30%	Detección + SOS 112 funciona
Features Importantes	25%	Android Auto + DGT + Batería
Código Limpio	15%	Estructura, nombres, git
Testing	15%	5 escenarios pasan
UI/UX	10%	Dashboard usable
Innovación	5%	IA Edge + eCall

---

9. RIESGOS Y MITIGACIÓN

Riesgo	Impacto	Mitigación
Android Auto complejo	Alto	Usar emulador si no hay coche
DGT 3.0 API cambia	Medio	Mock local, no depende de externo
Batería no optimiza	Medio	Muestreo adaptativo básico
IA falsos positivos	Alto	Umbral 85% + confirmación
Bugs últimos días	Alto	Buffer 10h en Semana 12

---

10. RESUMEN FINAL

Concepto	Valor
Horas Totales	**150 horas**
Semanas	10 semanas
Horas/Semana	**15 horas promedio**
Horas/Día	**3 horas (5 días)**
Créditos ECTS	**5 ECTS**
Features Importantes	✅ **Incluidas**

Android Auto	✅ 15h
DGT 3.0 Mock	✅ 5h
Optimización Batería	✅ 7h

✅ CONFIRMACIÓN

Feature	Horas	Estado
Android Auto	15h	✅ **INCLUIDO**
DGT 3.0 Mock	5h	✅ **INCLUIDO**
Optimización Batería	7h	✅ **INCLUIDO**
Total Features Importantes	**27h**	✅ **Garantizadas**

¿Quieres que genere algún documento técnico específico para alguna de estas features (Android Auto setup, DGT 3.0 mock schema, batería optimization strategy)?